

PCI ♂ × Vt-alvo

01F

▲ PCI HOMEM × Vt-alvo (Devine 1974)

Alt (cm)	PCI (kg)	Vt 6 mL/kg	Vt 4 mL/kg
150	47.9	287 mL	191 mL
155	52.4	315 mL	210 mL
160	57.0	342 mL	228 mL
165	61.5	369 mL	246 mL
170	66.1	397 mL	264 mL
175	70.7	424 mL	283 mL
180	75.2	451 mL	301 mL
185	79.8	479 mL	319 mL
190	84.3	506 mL	337 mL

↗ Fórmula

PCI ♂ = $50 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$ Vt 6 mL/kg
 PCI = padrão ARDSnet + 4 mL/kg = SARA grave

PCI ♀ × Vt-alvo

01V

▲ PCI MULHER × Vt-alvo

Alt (cm)	PCI (kg)	Vt 6 mL/kg	Vt 4 mL/kg
145	38.8	233 mL	155 mL
150	43.4	260 mL	173 mL
155	47.9	287 mL	192 mL
160	52.5	315 mL	210 mL
165	57.0	342 mL	228 mL
170	61.6	370 mL	246 mL
175	66.1	397 mL	264 mL
180	70.7	424 mL	283 mL
185	75.2	451 mL	301 mL

↗ Fórmula

PCI ♀ = $45,5 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$

⚠ Ventilação Protetora — alvos

Vt 4-8 mL/kg PCI • P-platô ≤ 30 • **ΔP ≤ 14** • PEEP titulada

ARDSnet — LOW PEEP

02F

⚙ TABELA ARDSnet — LOWER PEEP (ALVEOLI 2004)

Para **SARA leve-moderada** ou pulmão pouco recrutável.

FiO ₂	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
PEEP	5	5	8	8	10	10	10	12	14	14	16

👁 ALVOS

- SpO₂ **88-95%** (DPOC: 88-92%)
- P-platô ≤ **30 cmH₂O**
- ΔP (Pplat – PEEP) ≤ **14 cmH₂O** ✱
- pH ≥ 7,25 (hipercapnia permissiva OK)

💡 Dica

Quando subir FiO₂, reavalie PEEP pela tabela. Suba juntos.

ARDSnet — HIGH PEEP

02V

⚙ TABELA ARDSnet — HIGHER PEEP (LOVS 2008)

Para **SARA moderada-grave** / pulmão recrutável.

FiO ₂	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.9
PEEP	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24

🛏 PRONAÇÃO — INDICAÇÃO (PROSEVA 2013)

- P/F < 150 com FiO₂ ≥ 0,6 e PEEP ≥ 5
- ≥ 16h em prona, depois 4-8h supino
- Mortalidade 28d: 32,8% → 16,0% (NNT ~6)

⚠ ART Trial 2017

Manobras agressivas (PEEP > 35) ↑ mortalidade. Prefira titulação cuidadosa por ΔP/Cst.

RECEITAS DE SETUP — VM

SARA MODERADA-GRAVE (PCI 70 kg)

Modo	VCV	FiO ₂	0,6 → 1,0
Vt	420 mL (6 mL/kg)	PEEP	10-18 (HIGH)
FR	20-28	I:E	1:2
Fluxo	60 L/min	Alvo	SpO ₂ 88-94%

DPOC EXACERBADO

Modo	VCV/PCV	FiO ₂	0,3-0,5
Vt	490 mL (7 mL/kg)	PEEP	0-5 (até 80% auto-PEEP)
FR	10-12	I:E	1:3 a 1:5
Cuidado	auto-PEEP — pausa exp regular; SpO ₂ 88-92%		

ASMA QUASE-FATAL

Modo	VCV	FiO ₂	0,4-0,6
Vt	420 mL (6 mL/kg)	PEEP	0-5
FR	8-10	I:E	1:4 a 1:5
Estratégia	Hipercapnia permissiva — pH ≥ 7,2; sedação ± BNM		

RECEITAS DE SETUP — VM (cont.)

TCE / HIC

Modo	VCV	FiO ₂	p/ PaO ₂ ≥ 100
Vt	490 mL (7 mL/kg)	PEEP	5-8
FR	p/ PaCO ₂ 35-38	Alvo	cabeceira 30°
Δ	NUNCA hiperventilar (PaCO ₂ < 30): vasoconstrição, isquemia		

PÓS-PCR

Modo	VCV	FiO ₂	mínima p/ SpO ₂ 94-96%
Vt	490 mL (7 mL/kg)	PEEP	5-8
FR	12-14	PaCO ₂ alvo	35-45
Adic.	Controle térmico; evitar hiperóxia (radicais livres)		

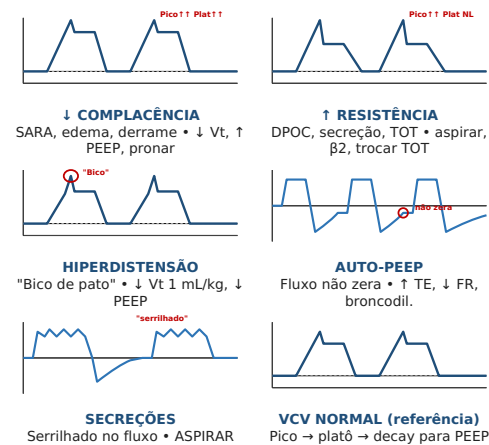
EDEMA AGUDO PULMONAR

1ª linha	VNI/CPAP 8-10 cmH ₂ O — evita IOT		
Se IOT	PSV/PCV	PEEP	8-12
Adic.	Diurético + vasodilatador + ↓ pré-carga		

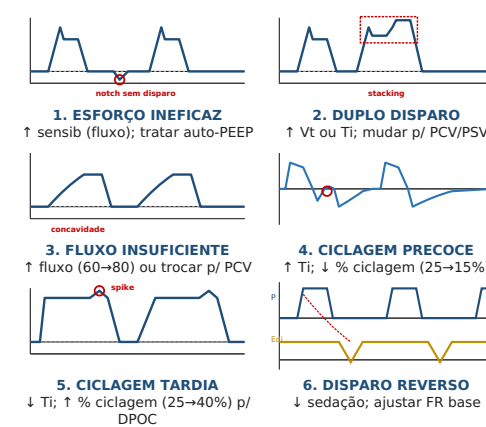
IMUNOSSUPRIMIDO c/ IRpA

1ª escolha	VNI — evitar IOT (mortalidade ↑↑)
Reavaliar	1h: HACOR ≥ 6 → IOT precoce

ATLAS MINI — PADRÕES PATOLÓGICOS



ATLAS MINI — ASSINCRONIAS



Asynchrony Index
= Nº assincronias / (FR-pac + FR-vent) × 100. AI > 10% → ↑ tempo VM e ↑ mortalidade.

ALGORITMO — DECISÕES CRÍTICAS

IOT IMEDIATA — Red Flags

- Glasgow ≤ 8 ou queda rápida
- PCR / arritmia maligna
- SpO₂ < 88% c/ FiO₂ 100% em CBAF/VNI > 1h
- pH < 7,20 progressivo apesar de VNI ajustada
- HACOR ≥ 6 em 1h VNI; ROX < 2,85 em 2h CBAF
- Fadiga muscular, paradoxia abdominal
- Choque grave c/ hipoxemia refratária
- Incapacidade de proteger via aérea

PRONAÇÃO (PROSEVA 2013)

✓ **INDICAR se TODOS:**
P/F < 150 • FiO₂ $\geq 0,6$ • PEEP ≥ 5
 ≥ 16 h em prona, depois 4-8h supino — repetir até P/F > 150 sustentado em supino

BNM — Cisatracúrio (ACURASYS/ROSE)

Indicação	SARA P/F < 150 + assincronia ou Δ P alta refratária à sedação
Bolus	0,15 mg/kg
Manutenção	1-10 μ g/kg/min (TOF 1-2/4)
Duração	24-48h, reavaliar diariamente
⚠	Sedação RASS -4/-5 OBRIGATÓRIA antes/durante

DESMAME E EXTUBAÇÃO

Pré-requisitos para iniciar TRE (diários)

- Causa precipitante resolvida ou em controle
- P/F > 200 c/ FiO₂ $\leq 0,4$ e PEEP ≤ 8
- pH > 7,30; hemodinâmica estável (sem $\uparrow$ DVA recente)
- Hb > 7 g/dL; sem sangramento ativo
- Tax < 38°C; eletrólitos OK (K, Mg, P)
- Capaz de tossir e cooperar; **RASS -1 a +1**

TRE — Teste de Respiração Espontânea

Modalidade	PSV 5-8 + PEEP 5 + FiO ₂ $\leq 0,4$ (30min-2h)
Alternativa	Tube-T; CPAP 5

RSBI / Tobin

RSBI = $FR / Vt(L)$ < 105: sucesso provável (sens 97%) • > 130: falha provável

FALHA DO TRE

- FR > 35; SpO₂ < 90%; FC > 140 ou Δ > 20%
- PAS > 180 ou < 90; sudorese; agitação; acessórios
- pH < 7,32; $\uparrow$ PaCO₂ > 10; PaO₂ < 60 c/ FiO₂ $\geq 0,5$

Antes de extubar

- **Cuff Leak Test:** vazamento < 110 mL $\rightarrow$ risco estridor
- Tosse efetiva, secreção pequena/moderada
- Considerar VNI/CBAF profilática se DPOC, ICC, idoso

FÓRMULAS ESSENCIAIS

Mecânica & Protetiva

PCI $\sigma = 50 + 0,91 \times (alt - 152,4)$

PCI $\varphi = 45,5 + 0,91 \times (alt - 152,4)$

$\Delta P = P\text{-platô} - PEEP\ total$ * alvo ≤ 14

Cst = $Vt / \Delta P$ (60-100 NL)

Cdyn = $Vt / (P\text{-pico} - PEEP)$

Raw = $(P\text{-pico} - P\text{-platô}) / Fluxo(L/s)$ (NL < 10)

MP = $0,098 \times FR \times Vt \times (P\text{-pico} - \frac{1}{2}\Delta P)$ J/min, alvo < 17

Auto-PEEP = PEEP total - PEEP set (pausa exp 2-4s)

Suporte / Desmame

FiO₂ CN $\approx 21\% + 4 \times (L/min)$ (1-6 L/min)

ROX = $(SpO_2/FiO_2) / FR \geq 4,88 = sucesso$

RSBI = $FR / Vt(L) < 105 = sucesso$

P/F = PaO_2 / FiO_2 (Berlin: $\leq 300 = SARA$)

Outros

P(A-a) = $FiO_2 \times (760 - 47) - PaCO_2/0,8 - PaO_2$

Vd/Vt = $(PaCO_2 - PetCO_2) / PaCO_2$ (NL < 0,3)

GASOMETRIA + ALVOS

Compensação esperada

Winter (Ac. Met.): $PaCO_2\ esp = 1,5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$

Ac. Resp. AGUDA: $\uparrow HCO_3^- 1\ mEq\ por\ \uparrow 10\ PaCO_2$

Ac. Resp. CRÔNICA: $\uparrow HCO_3^- 3,5\ mEq\ por\ \uparrow 10\ PaCO_2$

AG = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ (NL 8-12)

AGc = $AG + 2,5 \times (4 - albumina)$

$\Delta\text{-}\Delta = (AG - 12) / (24 - HCO_3^-) < 1$ hipercl • 1-2 puro • >2 alc met

ALVOS por cenário

Cenário	SpO ₂	Vt mL/kg	P-plat	Δ P
Sadio	94-98%	6-8	< 25	< 12
SARA leve	92-96%	6-8	< 28	< 14
SARA mod	92-96%	6	< 30	< 14
SARA grave	88-94%	4-6	< 28	< 13
DPOC	88-92%	6-8	< 30	< 14
TCE/HIC	$\geq 95\%$	6-8	< 30	< 14

Lactato

< 2	Normal	2-4	Leve
4-8	Moderada (sepsis bundle)	> 8	Grave